Fundamental of Electrochemistry

Chapter 1 Electrolyte Solution

I Notes

1.电解质溶液的**电导**：电阻之倒数，$G = R^{-1}$，单位为西门子(S)

电导率：电阻率之倒数，表示单位体积立方体电解液的电导，$\kappa = \rho^{-1}$，通常单位为 S/cm

当量电导率：消除离子浓度及电荷量影响时，某种离子贡献的电导率，$\lambda = \kappa/|z|c$，通常单位为 S·cm^2/eq，eq 表示克当量，离子所带电荷量为 1C 时的物质的量，单位为 mol

对于浓度很低的强电解质稀溶液有 Kohlrausch 经验公式：$\lambda = \lambda_0 - A\sqrt{c_N}$，其中$\lambda_0$是极限当量电导率，即溶液无限稀释时的电导率；$A$为常数；$c_N$是当量浓度，可理解为电荷的浓度，$c_N = |z|c$.

一般强电解质极限当量电导率是由实验曲线外推求得，而弱电解质则根据强电解质的极限当量电导率求出，其原理为无限稀释时弱电解质也完全电离，可视为强电解质的“混合”，如：

$$\lambda_{0,\mathrm{HAc}} = \lambda_{0,\mathrm{H+}} + \lambda_{0,\mathrm{Ac-}} = \lambda_{0,\mathrm{HCl}} + \lambda_{0,\mathrm{NaAc}} - \lambda_{0,\mathrm{NaCl}}$$

2.**离子淌度 u**：单位电场强度下一种离子的**极限**迁移速率，常用单位为 cm^2/(V▪s)，“极限”是指电场力与阻力达到平衡后才能达到最大的迁移速率。

影响离子淌度的因素：

（1）离子本身的性质：主要是水合离子的半径，其次是离子所带电荷量。其中 H^+ 和 OH^-在水中有特殊的迁移方式，其淌度要显著大于其他离子，如 H^+是质子与 H_2O 分子结合形成 H_3O^+来实现快速传递；

（2）溶液的总浓度：不同离子之间的相互作用会导致离子迁移的平均阻力增大，溶液总浓度越高相互作用的阻力越明显，淌度越小，在很稀的溶液中可以忽略；

（3）温度：温度越高运动速率越快，淌度越大

（4）溶剂的黏度：黏度越大，溶剂对离子的阻力越大，淌度越小。

在仅考虑溶剂黏度的情况下，由 Strokes 定律阻力可以近似为 $f = 6\pi\eta r v$，其中η为溶液黏度系数，r为离子半径；电场力为 $F = |z|eE$，两者平衡时离子才会达到最大速度，可以推得最大速度与电场的关系 $v = uE = \frac{|z|eE}{6\pi\eta r}$，也即淌度 $u = \frac{|z|e}{6\pi\eta r}$.

3.溶液电导率与溶液中各离子淌度的关系：离子运动产生电流，利用离子运动的电流密

度可以推得 $\kappa = F\sum|z_i|u_ic_i$，其中$F$为法拉第常数 96485C/mol

当量电导率与离子淌度的关系：根据当量电导率与电导率的关系可知，$\lambda_i = Fu_i$

4.**离子迁移数t**：一种离子所贡献的电导率占溶液总电导率的比率，$t_i = \frac{|z_i|u_ic_i}{\sum|z_i|u_ic_i}$

利用离子迁移数的概念，可以通过在溶液中加入大量不参与反应的电解质（支持电解质）来消除所测定离子的电迁移，避免对浓度、电流等测量产生影响

根据当量电导率与离子淌度的关系，也可表达为 $t_i = \frac{|z_i|\lambda_ic_i}{\sum|z_i|\lambda_ic_i}$

5.**活度a**：真实溶液中物质的有效浓度，活度系数为活度与标称浓度之比，$\gamma_i = a_i/c_i$

平均活度系数$\gamma_\pm$：电解质阴阳离子活度系数的几何平均值，利用化学热力学中化学位的等温式 $\mu_i = \mu_i^0 - RT\ln a_i$，可以得到一种物质中阴阳离子的平均活度系数：

设解离过程为：$MA \rightarrow \nu_+M^+ + \nu_-A^-$，$\nu$为化学计量数

则平均浓度定义为：$c_\pm = (c_+^{\nu_+}c_-^{\nu_-})^{1/(\nu_+ + \nu_-)}$

平均活度为：$a_\pm = (a_+^{\nu_+}a_-^{\nu_-})^{1/(\nu_+ + \nu_-)}$

平均活度系数为：$\gamma_\pm = (\gamma_+^{\nu_+}\gamma_-^{\nu_-})^{1/(\nu_+ + \nu_-)}$

可以用平均活度系数来近似计算各组分浓度，$a_+ = \gamma_\pm c_+$，$a_- = \gamma_\pm c_-$

6.**离子强度I**：估计离子平均活度系数时引入 $I = \frac{1}{2}\sum c_iz_i^2$，则在 $I < 0.01$的稀溶液中有经验公式：$\ln\gamma_\pm = -A\sqrt{I}$，也称为离子强度定律

II Terms

1.Galvanic cell：原电池，能够**自发**通过**氧化还原反应**将化学能转化为电能的电化学体系

2.Electrolytic cell：电解池，使**外加电流**通过阴阳两极引发**氧化还原反应**而将电能转化为化学能的电化学体系

3.Electrode：电极，导电介质中输入和输出的两个端，通常为电子导体（第一类导体）

4.Electrolyte：电解质，电化学体系中传导离子的介质，通常为离子导体（第二类导体）

5.Electrolyze/Electrolysis：电解，使外加电流通过电化学体系引起氧化还原反应的过程

6.Cathode：阴极，得电子发生还原反应的一极，电化学体系中的电流输出端

7.Anode：阳极，失电子发生氧化反应的一极，电化学体系中的电流输入端

8.Positive electrode：正极，原电池中电位高的一极

9.Negative electrode：负极，原电池中电位低的一极

10.Open-circuit potential：开路电位，电化学体系通过电流为 0 时稳态的电极电位之差

11.Salt bridge：盐桥，在电荷传输过程中为了减小液接电位而在两种电解质溶液间起连接作用的高浓度电解质溶液

12.Conductance：电导，衡量物体导电能力的物理量，是电阻的倒数

13.Conductivity：电导率，描述物质中电荷移动难易程度的物理量，是电阻率的倒数

14.Equivalent conductivity：当量电导率，单位电荷浓度的电解质溶液的电导率

15.Kohlraush square root law：柯劳许平方根关系式，在**很稀**的溶液中**强电解质**的当量电导率与溶液浓度平方根成线性关系

16.Hydration：水化，物质溶于水时会与水结合形成水合离子，这一过程称为水化

17.Migration：电迁移，离子在电场作用下发生迁移的过程

18.Mobility：淌度，单位场强下离子的极限迁移速率

19.Transference number：离子迁移数，某种离子电迁移过程传输的电荷量占溶液中所有电荷转移量的比例

20.Support electrolyte：支持电解质，本身不参与化学反应，但可以提高溶液电导率，常用于消除被测离子的迁移电流

21.Activity：活度，溶液中物质的有效浓度

22.Mean activity coefficient：平均活度系数，电解质阴阳离子活度系数的几何平均

23.Ionic strength：离子强度，研究平均活度系数的经验公式时提出的与离子浓度和电荷量有关的参数，定义为 $I = \frac{1}{2}\sum c_i z_i^2$

Chapter 2 Electrode Potential

I Notes

1.相间电位：带电离子或偶极子在界面层处的不均匀分布导致的电位差

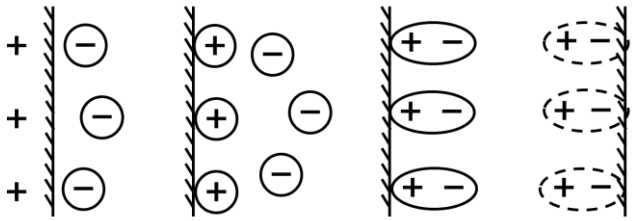
相间电位的成因一般可以分为 4 种情形：

（1）剩余电荷引起双电层，带电粒子在相间转移或者外部电流向两侧充电导致存在剩余电荷而引起双电层，如电极-电解质界面

（2）电荷在界面的吸附引起双电层，阴阳离子在界面层的吸附量不同导致出现与相内等值异号的电荷，形成吸附双电层，如电极-电解质界面

（3）偶极子层，极性分子在界面层的定向排列形成偶极子层

（4）金属表面电位，金属表面会由于短程力作用形成表面电位差，如金属原子的偶极化



（1） （2） （3） （4）

形成相间电位的根本原因是相平衡条件：两相中物质的化学位相等，两相间物质交换的吉布斯自由能变为 0

2.内电位、外电位与表面电位

内电位ϕ：将单位正电荷从无穷远移入一孤立相所做的功，不能直接测量

外电位ψ：将单位正电荷从无穷远移至一孤立相界面层之外所做的功（对于球形的相，即移动至短程力作用的边界，约 10^{-6}~10^{-7}m），可以直接测量

表面电位χ：将单位正电荷从一孤立相界面层外移至界面层内所做的功，不能直接测量

则易知其关系：$\phi = \psi + \chi$

3.电化学位$\bar{\mu}_i$：由于粒子具有化学能和电势能而具有的势，$\bar{\mu}_i = \mu_i + nF\phi$，带电离子相平衡条件为相界面两侧电化学位相等

4.几种常见相间电位

（1）金属接触电位

两种金属相互接触时，电子逸出功不同导致相互逸入的电子数目不等，从而形成了

双电层，形成的电位差为金属接触电位。

（2）液体接界电位

组成或浓度不同的液体相互接触时，溶液中的粒子会自发地扩散，阴阳离子的扩散速率不同而形成双电层，形成的电位差为液体接界电位，简称液接电位。

盐桥降低接界电位的原理：阴阳离子扩散引起正负电荷的扩散速率很接近时，形成双电层很弱，液接电位很低，常用作盐桥的溶液有 KCl、高浓度 KNO_3 和饱和 NH_4NO_3

（3）**电极电位**

即电极-电解质相间电位$\Delta^M\phi^S$：电极-电解质相间涉及物质包括各种离子和电子，对于氧化还原反应 $O + ne \rightleftharpoons R$，达相平衡时要求$\bar{\mu}_O^S + n\bar{\mu}_e^M = \bar{\mu}_R^M$，根据电化学位的定义，氧化态 $\bar{\mu}_O^S = \mu_O + nF\phi^S$；还原态为金属呈电中性，$\bar{\mu}_R^M = \mu_R$；电子$\bar{\mu}_e^M = \mu_e - F\phi^M$.代入平衡式并化简得：

$$\Delta^M\phi^S = \frac{\mu_O - \mu_R}{nF} + \frac{\mu_e}{F}$$

考虑到化学计量数有正负（氧化态为正，还原态为负，电化学中认为正反应是阴极还原反应），得到绝对电极电位的一般表达：

$$\Delta^M\phi^S = \frac{\sum \nu_i\mu_i}{nF} + \frac{\mu_e}{F}$$

绝对电位的符号规定：在金属-溶液界面形成双电层时，若金属一侧剩余正电荷而溶液一侧剩余负电荷，则规定绝对电势为正，反之为负

5.引入相对电位的概念：

对于双电极的简单原电池体系，记 M 为待测电极，R 为参比电极，外电路用理想导线（不考虑导线与电极的金属接触电位）连接，电池电动势为：

$$E = \Delta^M\phi^S - \Delta^R\phi^S + \Delta^R\phi^M$$

其中$\Delta^M\phi^S$和$\Delta^R\phi^S$分别为待测电极和参比电极的绝对电极电势，而$\Delta^R\phi^M$相当于待测电极与参比电极之间的金属接触电位。由绝对电位的表达式，$\Delta^M\phi^S = \frac{\sum \nu_i\mu_i}{nF} + \frac{\mu_e}{F}$，$\Delta^R\phi^S = \frac{\sum \nu_j\mu_j}{nF} + \frac{\mu_e}{F}$；而由于平衡时电子在两金属相中的电化学位相等，$\Delta^R\phi^M = \frac{\mu_e^R - \mu_e^M}{F}$，因此代入电动势的表达式，得到：

$$E = \frac{\sum \nu_i\mu_i}{nF} - \frac{\sum \nu_j\mu_j}{nF}$$

因此可令相对电势 $\varphi = \frac{\sum \nu_i\mu_i}{nF}$，则 $E = \varphi_M - \varphi_R$，若规定参比电极相对电势的值，待

测极的相对电位可以由电动势测得，方便计算，故现在电极电位通常指相对电位。因此相对电位不仅是电极体系中金属相与溶液相的内电位差，实际上还包括了一部分与参比电极之间的金属接触电位。

6.电动势：对于原电池体系，设其电动势为E，当电极反应遵循法拉第过程时（可逆电极），电极反应所做的电功满足 $W = qE = nFE$；而对可逆电极由热力学知，电极反应能做的最大化学功为体系吉布斯自由能的减少，即 $W = -\Delta_r G$，令两者相等得到电动势的表达为：

$$E = -\frac{\Delta_r G}{nF}$$

此外，对恒压过程有 Helmholtz-Gibbs 方程 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$，或写作 $\Delta G = \Delta H - T(\frac{\partial \Delta G}{\partial T})_p$，结合 $\Delta_r G = -W = -nFE$，电动势与焓变的关系如下，其中$(\frac{\partial E}{\partial T})_p$称为电动势的温熵系数：

$$\Delta H = -W + nFT(\frac{\partial E}{\partial T})_p$$

当温熵系数为正时，$W > -\Delta H$，反应焓不足以转化为电功，电池温度将降低；

当温熵系数为负时，$W < -\Delta H$，反应焓多于电功，多于的化学能将转化为热，电池温度将升高；

当温熵系数为 0 时，$W = -\Delta H$，反应焓等于电功，电池反应过程中温度不变。

7.**平衡电位**：可逆电极上的电极反应，当物质传输和电荷转移都达到平衡，氧化反应与还原反应速率相等，电极净电流为 0 时的电位为平衡电位，可逆电极在一定温度下，参与电极反应物质活度不同时的平衡电位满足能斯特方程(Nernst equation)：

$$\varphi = \varphi^\theta + \frac{RT}{nF}\ln\frac{a_O}{a_R}$$

相应地将正极和负极的平衡电位作差得到平衡电动势，也满足能斯特方程：

$$E = E^\theta - \frac{RT}{nF}\ln Q$$

其中 $Q = \prod a_i^{v_i}$为反应商，根据平衡常数的定义，当电动势为 0，电池阴阳极的反应达到平衡，有 $\ln K = \frac{nFE^\theta}{RT}$，也即热力学中的 $\ln K = \frac{-\Delta_r G^\theta}{RT}$.

8.电动势：反映了电荷在两电极间转移时受到非静电力做功的情况，等于正负极电极电位之差，即$E = \varphi_+ - \varphi_-$，在原电池中正极是阴极，电解池中正极是阳极。当两电极反应均达到平衡状态即处于平衡电位时，此时的电动势称为平衡电动势。

9.开路电压：电化学体系通过电流为 0 时稳态的正负极电极电位之差，数值上等于平衡电动势。

10.注：在电化学学习中一定要摒弃高中“某某作负极、某某作正极”的想法！原电池的正负极是相对电位而言的，取决于其绝对电位的高低；电解池的阴阳极是相对外电路电流而言的，取决于其极化类型（Chapter4）；在学习电极过程时虽然存在参比电极构成了电化学体系，但不要考虑“电池、电解池”，参比电极仅是为便于得到待测极的电极电位，我们仅考虑待测电极上发生的过程，包括氧化还原反应、双电层、极化、物质转移、电荷转移等。

II Terms

1.Phase：相，系统中组成成分相同且均匀分布，物理、化学性质完全相同的区域

2.Interfacial potential：相间电位，相互接触的两相界面两侧电位之差，通常为内电位差

3.Inner potential：内电位，将单位正电荷从无穷远移入一孤立相所做的功

4.Outer potential：外电位，将单位正电荷从无穷远移至一孤立相界面层之外所做的功（对于球形的相，即移动至短程力作用的边界，约 10^{-6}~10^{-7}m）

5.Surface potential：表面电位，将单位正电荷从一孤立相界面层外移至界面层以内所做的功

6.Electrochemical potential：电化学位，将 1mol 的带电粒子从无穷远移至相内所做的化学功

7.Volta potential：外电位差，相互接触的两相外电位之差

8.Galvani potential：内电位差，相互接触的两相内电位之差

9.Metal contact potential：金属接触电位，相互接触的两种金属之间的内电位差

10.Liquid junction potential：液体接界电位，相互接触的两种溶液之间的内电位差

11.Electrode potential：电极电位，电极材料与电解质溶液间形成离子双电层的内电位差

12.Reference electrode：参比电极，为测量电极相对电位而引入的作为基准的电极，其电极电势保持不变

13.Standard hydrogen electrode(SHE)：标准氢电极，氢气分压为 100kPa、电解质中氢离子活度为 1mol/kg 所构成的氢电极体系，规定其任何温度下的电极电位均为 0V

14.Electromotive force(EMF)：电动势，表征电荷运动趋势的物理量

15.Relative electrode potential：相对电极电位，将待测电极与已知电极电势的参比电极构成原电池回路时测得的电动势

16.Equilibrium potential：平衡电位，可逆电极上的氧化和还原反应速率相等、电极上通过净电流为 0、物质传输和电荷转移均达到平衡时的电极电位，满足能斯特公式

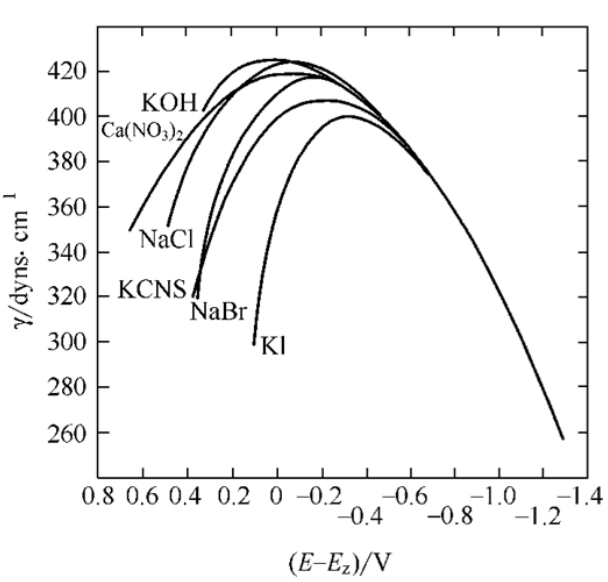
17.Standard electrode potential(SEP)：标准电极电位，一定温度下，参与电极反应的所有物质活度均为 1 的标准状态下的电极电位

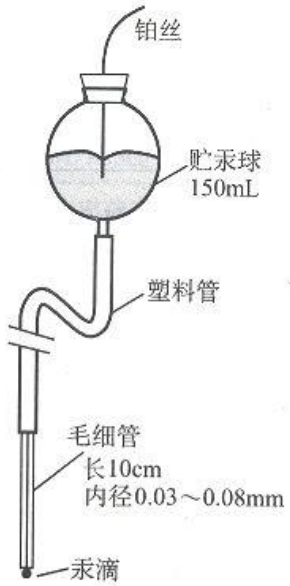
Chapter 3 Electrode-electrolyte Interface

I Notes

1.电流通过电极时，一部分为电极反应提供电荷被消耗掉，类似电阻的特性；同时有一部分参与建立或改变双电层结构，类似电容的充放电过程，电极的等效电路可近似为 RC 并联

2.**电毛细现象**：溶液界面张力会随电极电势变化而改变，基本呈现抛物线形，如下图：





图中横坐标是相对于零电荷电位 PZC 的电极电位，从左向右是减小的。界面张力直接受到表面剩余电荷量的影响，从左向右随着电势降低，正的表面剩余电荷逐渐减小，表面张力逐渐上升，直到表面无剩余电荷时达到最大值，之后电性改变，负的表面剩余电荷逐渐增加，表面张力又逐渐下降。

根据 Gibbs 等温吸附方程，$d\sigma = -\sum \Gamma_i d\mu_i$，其中$\Gamma_i$是各组分的表面剩余量；对于带电粒子，化学位应修正为电化学位，$d\sigma = -\sum \Gamma_i d\mu_i - qd\varphi$，在理想极化电极上无电极反应，物质化学位不变，仅有电荷的转移，因此得到理想极化电极的电毛细曲线微分式，也即李普曼公式(Lippmann equation)：

$$q = -(\frac{\partial \sigma}{\partial \varphi})_{\mu_i}$$

这说明剩余电荷量是电毛细曲线的斜率，剩余电荷量为零时，表面张力达到最大值。

3.滴汞电极(DME, dropping mercury electrode)：实验测量电毛细曲线时常用滴汞电极，在电流很低时可视为理想极化电极，根据重力与表面张力的平衡，汞从毛细管口滴落的间

隔时间满足 $t_d = \frac{2\pi r_c}{mg}\sigma$，其中$m$为汞的质量流率，$r_c$为毛细管的半径，$\sigma$为表面张力系数，这说明间隔时间与表面张力系数成正比，滴落时间与电极电位的关系与电毛细曲线的形状是完全相同的。

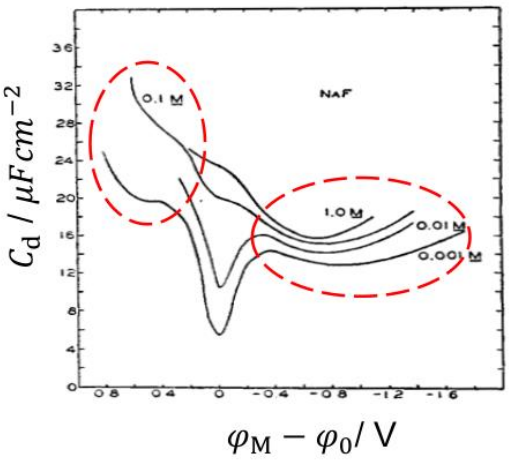
4.界面电容：通常用**微分电容**表征微小电位变化引起表面剩余电荷密度的变化，是剩余电荷密度的导数，也是表面张力系数的二阶导数，即：

$$C_d = \frac{dq}{d\varphi} = -\frac{\partial^2\sigma}{\partial\varphi^2}$$

积分电容是微分电容在电极电位从零电荷电位到某一电位的积分平均，即：

$$C_d = \frac{1}{\varphi - \varphi_0}\int_{\varphi_0}^{\varphi} C_d d\varphi$$

微分电容曲线如下，在低浓度下能明显地观察到零电荷电位下微分电容取得最小值，在剩余电荷较多时会出现微分电容几乎不随电极电位变化的“平台区”



5.零电荷电位：电极表面剩余电荷为 0 时的电极电位，在计算双电层的电位时也常用零标电位，即$\varphi_a = \varphi - \varphi_0$

6.**双电层结构模型**

（1）Helmholtz 模型（1853）

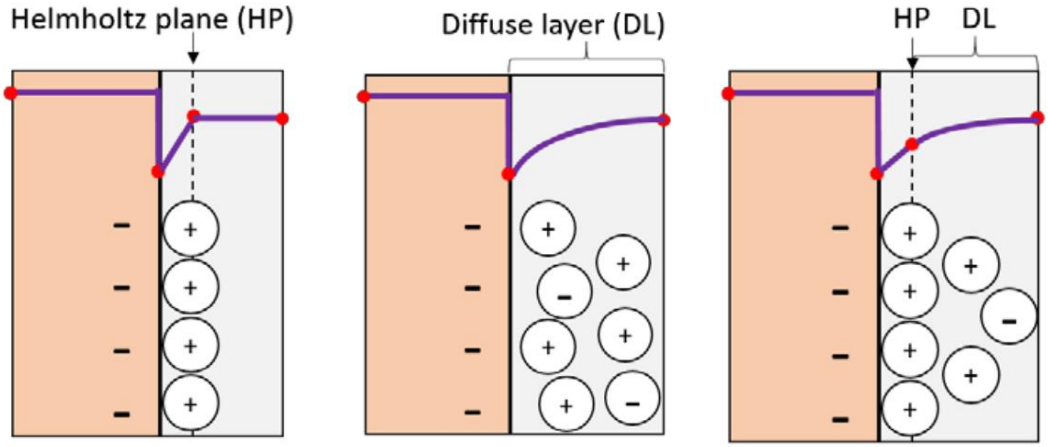
类比金属静电平衡条件，认为液相电荷完全分布在表面，这一液相电荷分布的平面称为亥姆霍兹平面(HP)，双电层电容类似平板电容 $C_d = \varepsilon\varepsilon_0/d$为常数，电位变化为线性

（2）Gouy-Chapman 模型（1910）

认为液相电荷是分散排列的，形成分散层(DL)，剩余电荷密度和微分电容与电极电位和溶液浓度相关，也与温度有关，电位变化非线性

（3）Stern 模型（1924）

将 Helmholtz 模型和 G-C 模型结合起来，因此也常称 GCS 模型，认为双电层结构在液相一侧分为紧密层和扩散层，其电容则相当于两个电容串联，分别遵循 Helmholtz 模型和 G-C 模型中的表达，电位变化先线性再非线性



Helmholtz　　Gouy-Chapman　　Stern

（4）Grahame 模型（1947）

考虑到某些离子在电极表面有特性吸附，吸附层会在更靠近电极表面的位置构成内 Helmholtz 层(IHP)，而外侧仍是分为紧密层和扩散层，为了区分，紧密层称为外 Helmholtz 层(OHP)

①离子在电极表面存在吸附现象：

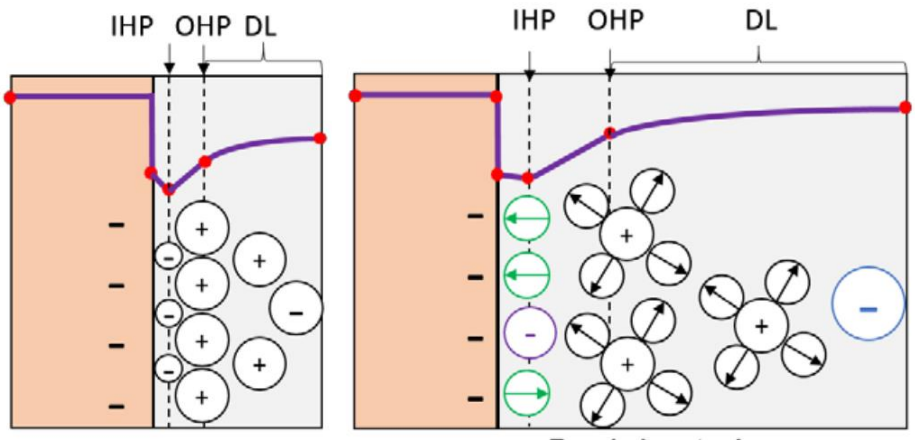
特性吸附：由于**非静电力**而发生的粒子聚集现象，发生特性吸附的多为无机阴离子而阳离子较少，一些有机物和 H、O 原子也会发生特性吸附；

非特性吸附：由于**长程静电力**而发生的粒子聚集现象，在上述模型中 OHP 的形成就是非特性吸附导致的。

②**表面活性物质**：在电极-溶液界面发生特性吸附而使界面张力显著降低的物质，常见物质有 Cl^-、Br^-、I^-、S^{2-}等阴离子，H、O 等原子，多元醇、苯胺等有机物，常用的表面活性顺序为：$SO_4^{2-} < OH^- << Cl^- < Br^- < I^- < S^{2-}$

③特性吸附对微分电容的影响：表面活性越大，相同电极电位下的微分电容越大

④**超载吸附**：当电极电位高于零电荷电位时，阴离子的特性吸附可能导致 IHP 内负电荷多于电极表面剩余正电荷，形成三电层结构，这个现象称为超载吸附



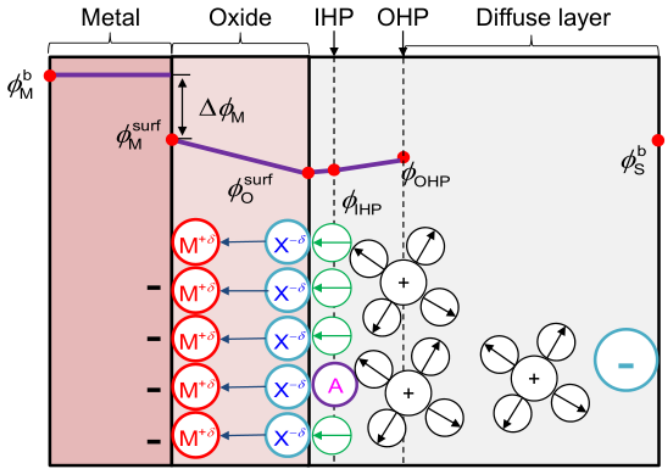
Grahame　　BDM

（5）BDM 模型（1963）

除了特性吸附之外，还考虑到水化作用，水分子在电极表面会产生吸附，同时溶液中的离子均以水合离子的形式存在，因此 Bockris 对 Grahame 的模型作了一些修正

（6）Huang's 模型（2016）

在金属界面，电极电位低于零电荷电位时，由于水中氧的作用，表面可能生成一金属氧化层



Huang

7.ψ_1效应：双电层对电极反应动力学的影响，实际上是计算中忽略了分散层电位变化所导致的，详见 Chapter 6

II Terms

1.Electrical double layer：双电层，任何两个不同相接触都会在两相间产生电荷分离，从而产生电位差，两相各有过剩的电荷，电量相等，正负号相反，相互吸引形成双电层

2.Electro-capillary phenomenon：电毛细现象，电极-溶液界面张力随电极电位变化而变化

3.Potential of zero charge(PZC)：零电荷电位，电极表面无剩余电荷时的电极电位

4.Differential capacitance：微分电容，界面双电层表面剩余电荷对电极电位的导数

5.Intergral capacitance：积分电容，微分电容在电极电位从零电荷电位到某一电位的积分平均

6.Helmholtz plane (HP)：亥姆霍兹层，液相中电荷均匀分布的平面，也表示紧密层(Compact layer)

7.Diffuse layer(DL)：扩散层，液相中电荷不均匀分布的层结构（区别于 Chapter 5 的 Diffusion layer）

8.Adsorption：吸附，由于表面与粒子之间的作用而发生的粒子聚集现象

9.Specific adsorption：特性吸附，由于**非静电力**而发生的粒子聚集现象

10.Non-specific adsorption：非特性吸附，由于**长程静电力**而发生的粒子聚集现象

11.Superequivalent adsorption：超载吸附，当电极电位高于零电荷电位时，阴离子的特性吸附可能导致 IHP 内负电荷多于电极表面剩余正电荷，形成三电层结构的现象

Chapter 4 Electrode Process

I Notes

1.**法拉第过程**：电极上参与**电极反应**的反应物物质的量与通过的电量成**正比**时称为法拉第过程，通过的电荷形成的电流称为**法拉第电流**；

非法拉第过程：电极界面由于表面吸附、脱附及双电层的充放电导致电极-溶液界面发生变化，引起电荷运动并改变电极电位的过程。

异同：法拉第过程和非法拉第过程均会有电荷的移动和电流的产生，但法拉第过程描述的是电极上发生的氧化还原反应，而非法拉第过程描述的是除电极反应以外的电荷运动情况！

2.电极的**极化**：**法拉第电流**通过电极时引起电极电位偏离平衡电位的现象，电极电位与平衡电位的差值称为极化过电位，过电位常取正值，即$\eta = |\varphi - \varphi_{eq}|$，而极化值有正有负：$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_{eq}$

注：极化表明电极反应的状态，是相对平衡电位的概念，因此必须是法拉第电流，非法拉第过程也会改变电极电位，但没有改变电极反应的状态；任何一个电极都可以发生极化，不可逆电极也存在广义上的极化，但这里一般考虑可逆电极；任何电极都既可以发生阳极极化，也可以发生阴极极化，取决于电极上通过法拉第电流的方向

3.几种电极概念的区分：

理想可极化电极：也称理想极化电极。无论外部所加电势如何，都不存在跨越金属-溶液界面的电荷转移，也可以理解为无穷小的法拉第电流就可以引起无限大的过电位。如汞、金、铂电极几乎不存在电极反应，可视为理想可极化电极

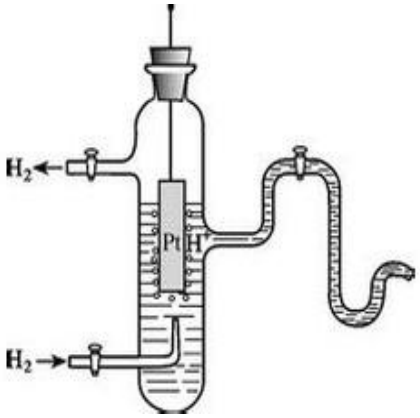
理想不极化电极：电极表面不发生极化，在达到稳定状态时电极电位始终处于相应条件下的平衡电位，一般参比电极要求极化小，电极电位稳定在平衡电位，属于不极化电极；

可逆电极：电极上氧化反应和还原反应速率相等，通过电极的净电流为 0，电荷交换和物质交换均处于平衡状态，稳定时电极电位为相应条件下的平衡电位；

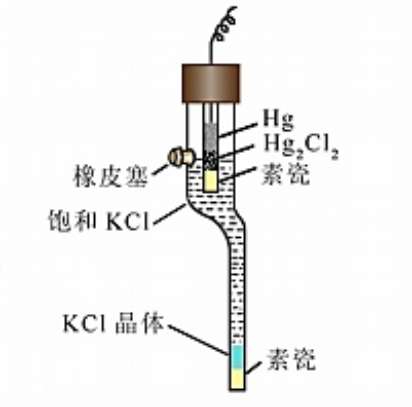
不可逆电极：电极工作时氧化反应和还原反应速率不等，通过电极的净电流不为 0，或电荷交换和物质交换不处于平衡状态，电极电位仅能通过实验测量，不存在“平衡电位”的概念；

参比电极：在测量相对电极电位时用作参照的电极，电极电位已知且稳定，一般选择不

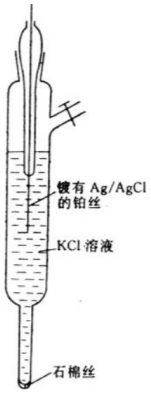
极化电极，使电极电位稳定在相应条件下的平衡电位，常用的参比电极包括标准氢电极(SHE, standard hydrogen electrode)、饱和甘汞电极(SCE, saturated calomel electrode)、氯化银电极；



标准氢电极



甘汞电极



氯化银电极

可逆电极和不可逆电极都可以发生极化，不可逆电极的极化即为电极电位偏离稳定电位的情况。不可逆电极的电极电位也可能是稳定的，电流为 0 的电极电位称为**稳定电位**，只要电荷交换的速率达到平衡，就能建立稳定的双电层，达到稳定的电极电位，当一个电极测得其通过电流为 0 时，测得电位称为**静止电位**，这可能是可逆电极的平衡电位，也可能是不可逆电极的稳定电位。

4.常见的可逆电极与不可逆电极：

判断方法：**物质交换和电荷交换是否能够达到平衡**，如 Zn|HCl，氧化反应为锌失电子成为锌离子，而还原反应是氢离子得电子产生氢气，物质交换不守恒。铝-海水电极、电镀池也是同样道理。

（1）4 类可逆电极

①第一类可逆电极

又称为阳离子可逆电极，由金属及其可溶性盐的溶液构成，如 Zn|$ZnSO_4$、Cu|$CuSO_4$

平衡电位的能斯特公式可简化为$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{F}\ln a_{+}$；

②第二类可逆电极

又称为阴离子可逆电极，由金属及其难溶盐固体插入含有难溶盐中对应阴离子的溶液中构成，如 Ag|AgCl|KCl(aq)

平衡电位的能斯特公式可简化为$\varphi = \varphi^{\theta} - \frac{RT}{F}\ln a_{-}$；

③第三类可逆电极

惰性金属插入含有同种元素不同价态的离子的溶液中构成，如 Pt|Fe^{3+},Fe^{2+}

平衡电位的能斯特公式可简化为$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{F}\ln\frac{a_O}{a_R}$;

④可逆气体电极

气体吸附至惰性电极表面与溶液中相应离子发生氧化还原反应，如氢电极、氧电极，在计算平衡电位时，气体的活度为其分压与标准气压 100kPa 之比。

（2）4 种对应的不可逆电极

①第一类不可逆电极

金属不浸入对应阳离子的盐溶液，如 Zn|NaCl、Al|NaCl

②第二类不可逆电极

标准电极电势很大的金属浸入能够与之生成对应难溶盐或难溶氧化物的溶液中，如 Cu|NaOH、Ag|NaCl

③第三类不可逆电极

金属浸入氧化剂溶液，如 Fe|HNO_3

④不可逆气体电极

析氢过电位较低的金属浸入酸或水溶液，如 Fe|HCl、Ni|HCl

5.**极化作用**：由于电流作用使电荷在电极上积累，使电极电位偏离平衡电位

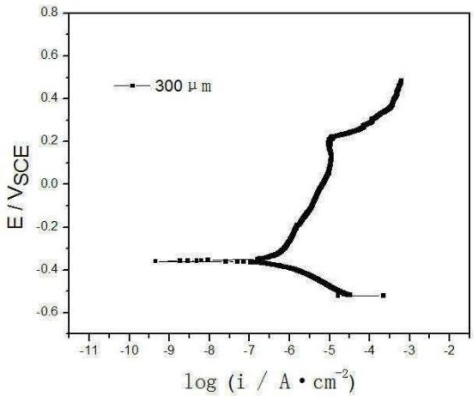
去极化作用：通过电极反应消除电极上积累的过剩电荷，使电极电位趋向平衡电位

6.极化的类型

阴极极化：电极表面有负电荷积累，电极电位比平衡电位更负，$\eta_c = \varphi_{c,eq} - \varphi_c$

阳极极化：电极表面有正电荷积累，电极电位比平衡电位更正，$\eta_a = \varphi_a - \varphi_{a,eq}$

7.极化曲线：电极电位与通过电流密度的关系曲线，曲线各点的导数称为该点的极化度，有时候也采用一定电流密度范围内的平均极化度。下图是某电极的实验极化曲线，电位为相对于饱和甘汞电极的相对电位，上方为阳极极化，电极电位随电流密度增加而升高；下方为阴极极化（此时电流密度与阳极极化的电流密度方向相反），电极电位随电流密度增加而降低。



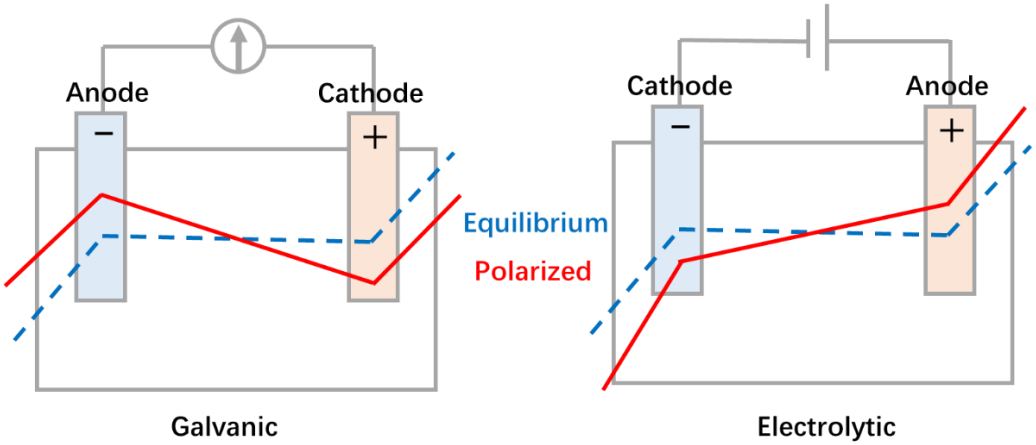
8.电化学体系的极化：对于原电池或电解池，电极的极化会影响其端电压。对原电池来说，电池氧化还原反应自发进行，外电路电流的方向从阴极（正极）到阳极（负极），极化的结果会使电位较正的阴极电位向负移动，而电位较负的阳极电位向正移动，使端电压低于电动势，电动势为$E = \varphi_{+,eq} - \varphi_{-,eq}$，原电池为$\varphi_{c,eq} - \varphi_{a,eq}$而电解池为$\varphi_{a,eq} - \varphi_{c,eq}$（如下图所示），溶液和电极欧姆内阻为 R，则：

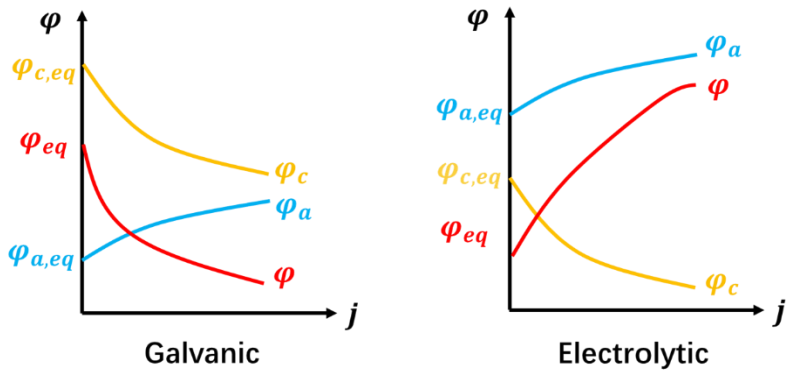
$$V = \varphi_c - \varphi_a - IR = (\varphi_{c,eq} - \eta_c) - (\eta_a + \varphi_{a,eq}) - IR = E - (\eta_c + \eta_a) - IR$$

即$V = E - (\eta_c + \eta_a) - IR$，随电流密度的增大，阴、阳极过电位及欧姆压降都会增大，电池端电压会更低；同理，对于电解池，外电路电流方向从阳极到阴极，此时端电压的表达式为：

$$V = \varphi_a - \varphi_c + IR = (\eta_a + \varphi_{a,eq}) - (\varphi_{c,eq} - \eta_c) + IR = E - (\eta_c + \eta_a) + IR$$

即 $V = E + (\eta_c + \eta_a) + IR$，电池端电压会高于电动势，随电流密度的增大，端电压增大。也常将 $V_s = \eta_c + \eta_a$称为电池的超电压。





以上原电池和电解池的两种极化图中，上方能反映出阴极极化、阳极极化和欧姆压降对端电压的影响，下方的图写作φ而不是V是因为仅仅是阴极与阳极电势差部分，并不包括欧姆压降。

9.电极过程：

电极上发生的电化学反应可以分为 5 个基本步骤：

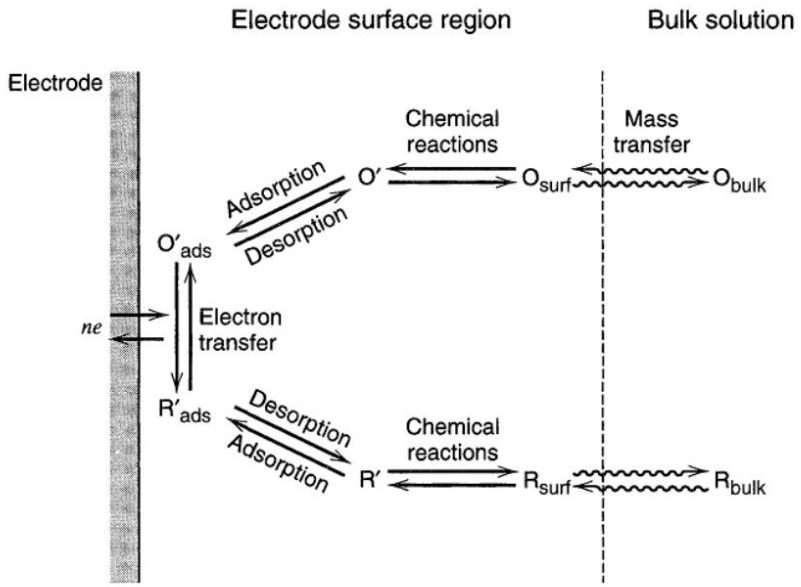
（1）**液相传质步骤**：反应粒子向电极表面附近液层迁移的过程；

（2）**前置转化步骤**：反应粒子在电极表面附近液层中发生电化学反应前会发生某种转化过程，如反应粒子在电极表面的吸附、络合离子配位数的变化等，这种前置的表面转化过程没有电子得失，反应速度与电极电位无关；

（3）**电子转移步骤**：反应粒子在转化后发生电化学反应，在电极-溶液界面上失去或得到电子，生成氧化或还原产物；

（4）**随后转化步骤**：反应产物在电极表面或附近液层中发生随后的表面转化过程，如产物在电极表面的脱附、反应产物的复合、分解等变化；

（5）**新相生成步骤/反应后的液相传质步骤**：反应产物生成新相，如生成气体、固相沉积层，称为新相生成步骤；反应产物从电极表面向溶液内部迁移，称为反应后的液相传质步骤。



对于电极过程过程，关键的步骤为液相传质、电子转移、液相传质，不一定存在前置和随后转化过程，同时每个步骤都可能分为多个串并联的子步骤。

10.**速度控制步骤**：电极过程中速率最慢的单元步骤称为电极反应的速度控制步骤，控制步骤是相对而言的，也可能同时存在多个控制步骤。

根据控制步骤的类型，可以将极化过程分为**浓差极化**和**电化学极化**，浓差极化指液相传质为控制步骤时的极化过程，电化学极化是指电子转移的电化学反应速率较慢时成为控制步骤时的极化过程。

实例：浓差极化，如锌离子从氯化锌溶液中还原，未通电时锌离子浓度是均一的，而通电流后发生电化学反应消耗了电极附近的锌离子，使得溶液本体与电极附近的液层间形成了浓度差，如果液相传质过程不能及时补充消耗的锌离子，即便电化学反应速率足够快，能够跟上电子向锌离子的传输，电极表面锌离子浓度的降低也会降低电化学反应速率，阴极会有电子的积累，电极电位变负。这样的极化过程可以认为是浓度差引起的，故称为浓差极化。

电化学极化，如镍离子在镍电极上的还原过程，通电前电极表面电子没有剩余，但通电后由于电化学反应速率较慢，来不及将电子传输给镍离子吸收，电极上也会有过量电子积累，从而使电极电位向负移动。由于电化学反应速率慢导致的极化过程即电化学极化。

10.**过电位的组成**：$\eta = \eta_{act} + \eta_c + \eta_{ohm}$

（1）**活化过电位**η_{act}：(Activation overpotential)反映电子转移过程的极化过电位，是由

于电化学反应速率受限导致，“活化”即指电化学反应存在一定的活化能，限制了反应速率（Arrhenius 公式）

（2）**浓差过电位η_c**：(Concentration overpotential)反映液相传质过程的极化过电位，由于参与反应粒子在电极表面的浓度差导致，故称为浓差过电位

（3）**欧姆过电位η_{ohm}**：(Ohmic overpotential)反映电流在溶液中传输时受到电阻作用而产生的极化过电位，是由于参与反应和生成的离子电迁移速率受限导致的，表现为欧姆定律的性质，故称为欧姆过电位

11.准平衡态：由于控制步骤的速率显著慢于非控制步骤，可以认为在控制步骤进行时，非控制步骤任意时刻均处于平衡态，这样的平衡称为准平衡态。如研究物质转移为控制步骤时，可以认为电子转移为准平衡态；研究电子转移为控制步骤时，认为物质转移时刻处于准平衡态。

II Terms

1.Faradaic process：法拉第过程，电极上发生的遵循法拉第定律的过程，即参与反应的反应物物质的量与通过电量成正比

2.Non-faradaic process：非法拉第过程，电极界面由于表面吸附、脱附及双电层的充放电导致电极-溶液界面发生变化，引起电荷运动并改变电极电位的过程

3.Polarization：极化，**法拉第电流**通过电极时引起电极电位偏离平衡电位的现象，电极电位与平衡电位的差值称为极化过电位

4.Overpotential：过电位，电极电位偏离平衡电位的值

5.Ideal polarizable electrode：理想可极化电极，无论外部所加电势如何，都不存在跨越金属-溶液界面的电荷转移的理想电极

6.Ideal non-polarizable electrode：理想不极化电极，电极表面不发生极化，在达到稳定状态时电极电位始终处于相应条件下平衡电位的理想电极

7.Reversible electrode：可逆电极，稳定时电极上氧化反应和还原反应速率相等，通过电极的净电流为 0，电荷交换和物质交换均处于平衡状态，电极电位为相应条件下的平衡电位

8.Irreversible electrode：不可逆电极，电荷交换和物质交换不处于平衡状态的电极

9.Polarizing effect：极化作用，由于电流作用使电荷在电极上积累，使电极电位偏离平衡电位

10.Depolarizing effect：去极化作用，通过电极反应消除电极上积累的过剩电荷，使电极电位趋向平衡电位

11. Cathodic polarization：阴极极化，电极表面有负电荷的积累，电极电位相比平衡电位向更负偏离

12. Anodic polarization：阳极极化，电极表面有正电荷的积累，电极电位相比平衡电位向更正偏离

13. Rate-determining step(RDS)：速度控制步骤，电极过程中速率最慢的单元步骤

14. Quasi equilibrium：准平衡态，由于控制步骤的速率显著慢于非控制步骤，可以认为在控制步骤进行时，非控制步骤任意时刻均处于平衡态

Chapter 5 Mass Transfer

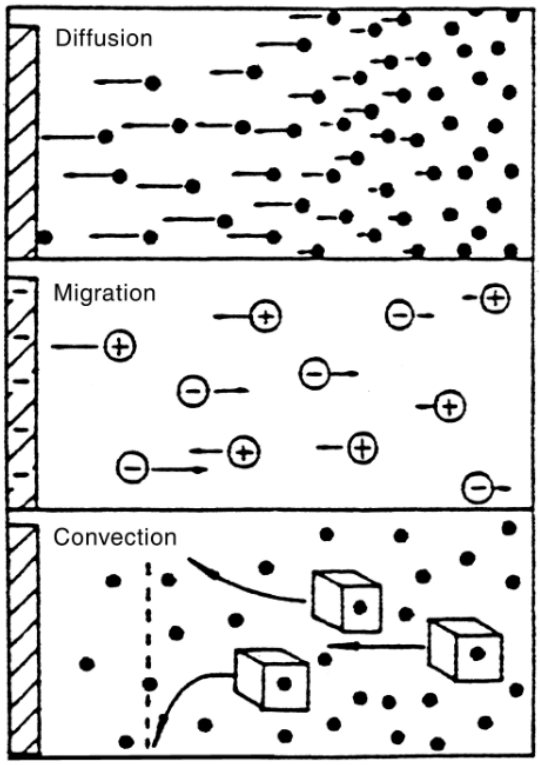
I Notes

1.物质传输的三种形式：

（1）**扩散**：溶液中某一组分存在浓度差，该组分将自发从高浓度区域向低浓度区域扩散

（2）**迁移**：溶液中的带电粒子在电场作用下定向移动

（3）**对流**：溶液各部分之间的宏观相对流动，因溶液各部分间密度差或温度差导致的对流为自然对流，溶液受到外力搅拌引起的对流称为强制对流



对比：

①概念角度：对流是液体整体的宏观流动，而扩散和迁移均是离子微观的运动。

②推动力角度：扩散是浓差导致的，推动力的本质是浓差导致各部分电化学位的差别；电迁移是电场力作用的结果；而对流是液体整体受到重力或是搅拌力引起的。

③作用的粒子角度：任何物质都可以发生扩散或对流，只有带电粒子能发生电迁移。

④作用区域角度：从电极表面到液相本体，可以大致分为双电层区、扩散层区和对流区，可以认为在相应的区间内迁移、扩散、对流占主导，实际上对于电解质离子，三种方式在任何位置都是共存的。

2.对流流量

对流作用使附近流层中溶液浓度发生改变的程度用对流流量衡量，其与该点浓度、流速成正比，即 $J_i = v_x c_i$，其中v_x是电极表面垂直方向的液体流速，c_i为该点物质的浓度。离子的流量单位是 mol/(m^2·s)，即单位面积上单位时间内流过的物质的量。

3.电迁流量

根据 Chapter 1 中对于离子淌度的定义，可得到电迁流量 $J_i = \pm v_i c_i = \pm u_i E c_i$，$v_i$为离子运动的速率，$c_i$为其浓度，电迁流量可取正负，阳离子取正而阴离子取负。根据 Einstein 关系，离子淌度与扩散系数的关系满足 $u_i = \frac{F}{RT} z_i D_i$，其中$D_i$为扩散系数，$z_i$是离子的电荷量，又电场强度是电位的梯度，代入上式得到（阳离子为例）$J_i = -\frac{F}{RT} z_i D_i c_i \frac{\partial \varphi}{\partial x}$

4.扩散流量

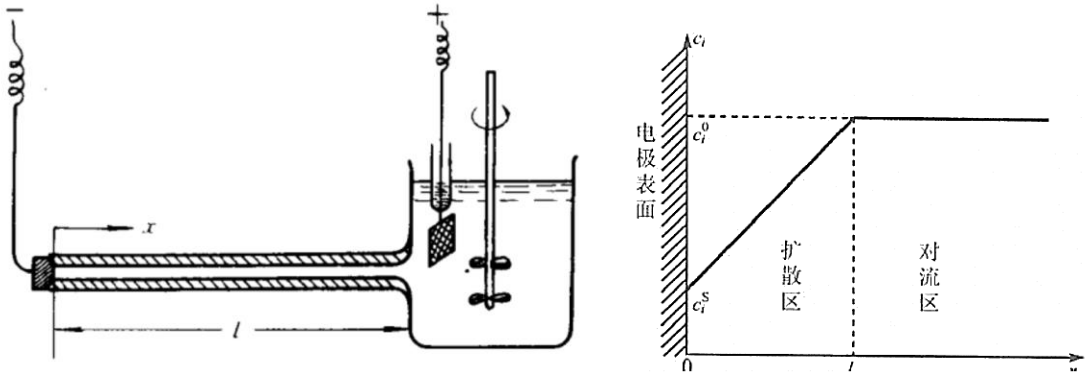
反应粒子在反应初期，各个时刻的浓度梯度不稳定，称为非稳态扩散或暂态扩散，过程相对复杂。对于反应一段时间后扩散层的浓度分布不再变化达到稳定，称为稳态扩散，可用 **Fick 第一定律**描述：$J_i = -D_i \frac{\partial c_i}{\partial x}$

5. Nernst-Planck 方程：将对流、电迁移、扩散三种传质方式加和，得到总的扩散流量：

$$J_i = -D_i \frac{\partial c_i}{\partial x} - \frac{F}{RT} z_i D_i c_i \frac{\partial \varphi}{\partial x} + v_x c_i$$

6.**扩散电流密度**：当扩散过程成为传质过程的速度控制步骤时，离子扩散引起的电流称为扩散电流。可以得出理想稳态扩散的扩散电流密度为 $j_i = nF D_i \frac{\partial c_i}{\partial x}$

7.理想稳态扩散：人为排除电迁移和对流的影响，将扩散区和对流区、双电层区分开，并造成稳定的扩散浓度梯度，这样创造的理想情况为理想稳态扩散。研究理想稳态扩散的装置如下：



装置实际上是在银电极上沉积银的电解池，由容器和长毛细管组成，容器中为

$AgNO_3$ 和大量 KNO_3 的混合溶液，阴极为面积与毛细管横截面积相同的银电极，阳极为铂电极，容器中有搅拌装置。在通电时，支持电解质 KNO_3 可以显著降低 Ag^+的电迁移，同时搅拌装置通过强制对流使容器内 Ag^+浓度几乎均匀分布，而毛细管内径很小，几乎不受搅拌影响，可以认为毛细管中仅有扩散作用且扩散层厚度与毛细管长度相同。

8.理想稳态扩散动力学规律：稳态时各点扩散速率相等，则要求毛细管中的 Ag^+浓度梯度恒定，即$\frac{dc}{dx}=\frac{c_0-c_S}{l}=\text{Const}$，其中$c_0$为容器中 Ag^+浓度，c_S为电极表面 Ag^+浓度，根据 Fick 第一定律，Ag^+的扩散流量和扩散电流密度为：

$$J_{Ag^+}=-D_{Ag^+}\frac{\partial c_{Ag^+}}{\partial x}=-D_{Ag^+}\frac{c_0-c_S}{l}$$

$$j_{Ag^+}=FD_{Ag^+}\frac{c_0-c_S}{l}$$

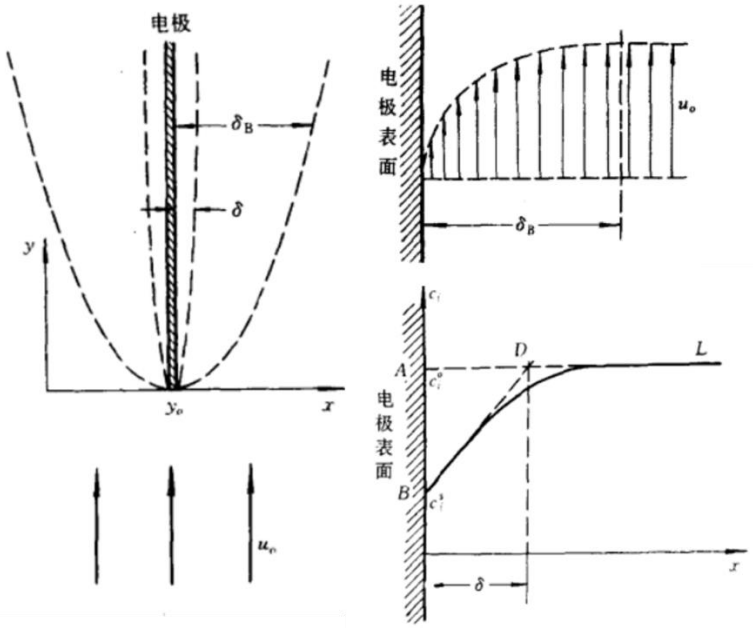
通电前，电流为 0 时$c_0=c_S$，之后随着电流增大电极表面 Ag^+浓度下降，当$c_S=0$时浓度梯度达到最大，扩散速度也达到最大，此时的扩散电流密度也达到最大，称为**极限扩散电流密度**，记为j_d，极限扩散电流密度可以成为物质传输是否成为速度控制步骤的一个判据。对理想稳态扩散，扩散层厚度为δ，极限扩散电流密度表达式为：

$$j_d=FD\frac{c_0}{\delta}$$

9.对流对稳态扩散的影响→真实稳态扩散：实现稳态扩散的必要条件是存在一定强度的对流，真实稳态扩散一定伴随着对流过程，因此也称为**对流扩散过程**。

由于自然对流的流速难以确定，考虑可以人工控制流速的强制对流。对薄片平面电极，处于搅拌作用下的强制对流中，冲击点y_0，液流方向与电极表面平行，当流速不大时这种流动属于层流，流动会受到电极表面的动力粘滞，在距离电极表面一定的距离后这种阻力才会消失，这样受到阻滞的液层称为边界层，边界层内存在着流速梯度。根据流体力学理论可推得边界层厚度近似为：

$$\delta_B=\sqrt{\frac{\nu y}{u_0}}$$



其中u_0为液流切向初速度；ν为动力黏滞系数，为黏滞系数与密度的比值；y为电极表面的点距离冲击点y_0的距离。而在扩散层包含在边界层内，厚度小于边界层（约 1/10）。受对流作用影响的扩散层浓度梯度并非理想的定值，可以根据电极表面处的浓度作线性近似如上图所示。根据流体力学，扩散层厚度近似有$\delta = (\frac{D_i}{\nu})^{\frac{1}{3}}\delta_B$，即扩散层厚度的近似表达，以及扩散电流密度和极限扩散电流密度为：

$$\delta = D_i^{\frac{1}{3}}\nu^{\frac{1}{6}}y^{\frac{1}{2}}u_0^{-\frac{1}{2}}$$

$$j = nFD_i^{\frac{2}{3}}\nu^{-\frac{1}{6}}y^{-\frac{1}{2}}u_0^{\frac{1}{2}}(c_0 - c_S)$$

$$j_d = nFD_i^{\frac{2}{3}}\nu^{-\frac{1}{6}}y^{-\frac{1}{2}}u_0^{\frac{1}{2}}c_0$$

由此得到扩散电流的影响因素：

① $u_0^{\frac{1}{2}}$项表明增大搅拌强度可以提高扩散电流，加快电极过程

② $\nu^{-\frac{1}{6}}$项表明溶液黏度越大，扩散电流越小

③ $y^{-\frac{1}{2}}$项表明电极表面不同位置受到对流作用影响不同，扩散电流并不均匀

10.旋转圆盘电极（RDS）

为使得电极表面各处受到搅拌作用相同，设计了旋转圆盘电极，使液流的冲击点集中在圆盘中心，恰好有扩散层厚度不受距圆心位置影响。半径增大使y线性增大，而圆上各点线速度也线性增大，根据上述表达式恰好两种贡献被抵消了。可代入流速推得扩

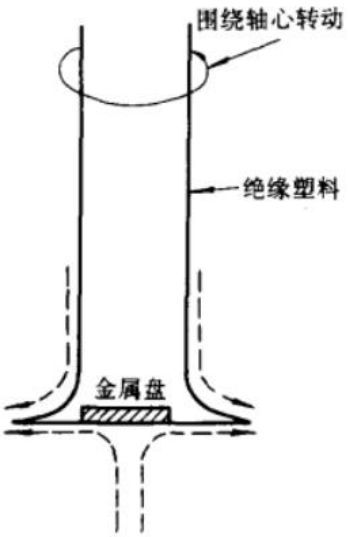
散层厚度和扩散电流密度随圆盘电极旋转角速度的关系为：

$$\delta = 1.62 D_i^{\frac{1}{3}} \nu^{\frac{1}{6}} y^{\frac{1}{2}} \omega^{-\frac{1}{2}}$$

$$j = 0.62 n F D_i^{\frac{2}{3}} \nu^{-\frac{1}{6}} y^{-\frac{1}{2}} \omega^{\frac{1}{2}} (c_0 - c_S)$$

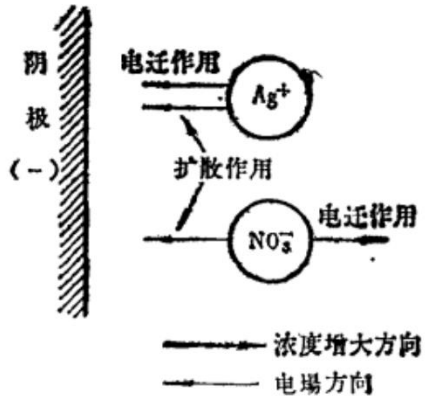
$$j_d = 0.62 n F D_i^{\frac{2}{3}} \nu^{-\frac{1}{6}} \omega^{\frac{1}{2}} u_0^{\frac{1}{2}} c_0$$





11.电迁移对扩散的影响：电极上的稳态电流密度是迁移电流和扩散电流的线性叠加

以如下的银电极为例，达到稳态扩散时溶液各处离子浓度不变，而 NO_3^-不参与电极反应，其扩散电流和迁移电流必然大小相等而方向相反，如下图所示，Ag^+则扩散电流和迁移电流方向相同，又由于 $AgNO_3$ 为 1-1 价电解质，阴阳离子浓度必然相等，则稳态时电极反应的电流密度应当是扩散电流的2倍，这一结论同样适用于任意 z-z 价电解质。



推导只需分别给出阴阳离子扩散和迁移的总传质流量$J = \pm cuE - D\frac{\partial c}{\partial x}$，和扩散、迁移电流密度$j = \mp nFJ$，根据离子淌度和扩散系数的线性关系$D = \frac{RT}{|z|F}u$即可化简得到。

13.浓差极化的动力学规律

$$O + ne \rightleftharpoons R$$

此时液相传质为控制步骤，认为电极反应时刻处于**准平衡态**，若忽略电迁移和对流作用，通电前的平衡电位为：

$$\varphi_{eq} = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{\gamma_O c_O^0}{\gamma_R c_R^0}$$

假设活度系数不变，通电时的电极电位可由能斯特方程写出：

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{\gamma_O c_O^S}{\gamma_R c_R^S}$$

（1）反应产物生成独立相

反应产物为气体、固体沉积等独立相时，通电前后产物活度始终为 1，平衡电位和通电时电位可改写为：

$$\varphi_{eq} = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\gamma_O c_O^0$$

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\gamma_O c_O^S$$

又由于氧化态反应物的稳态扩散电流密度与极限扩散电流密度满足：

$$\frac{j}{j_d} = \frac{c_O^0 - c_O^S}{c_O^0}$$

代入消去浓度，用扩散电流密度来表示电极电位并化简：

$$\varphi = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\gamma_O\left(c_O^0\left(1 - \frac{j}{j_d}\right)\right) = \varphi^{\theta} + \frac{RT}{nF}\ln\gamma_O c_O^0 + \frac{RT}{nF}\ln\left(1 - \frac{j}{j_d}\right)$$

$$\varphi = \varphi_{eq} + \frac{RT}{nF}\ln\left(1 - \frac{j}{j_d}\right)$$

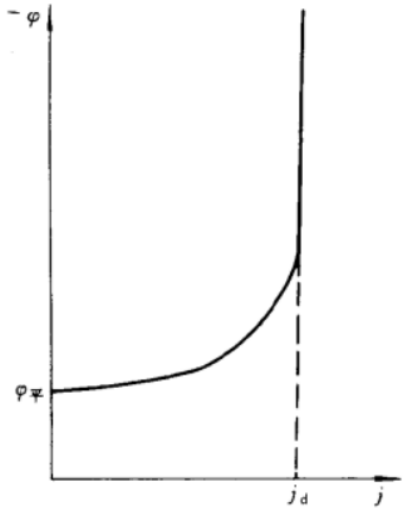
则浓差极化的过电位（取正值）为：

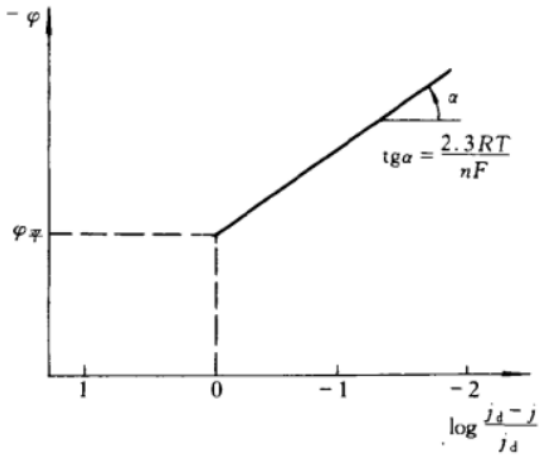
$$\eta_c = -\frac{RT}{nF}\ln\left(1 - \frac{j}{j_d}\right)$$

则当j较小时j与η_c可近似为线性:

$$\eta_c = -\frac{RT}{nF}\ln\frac{j_d}{j}$$

而j较大时表现出明显的对数形式。





（2）反应产物可溶

电极反应产物可溶或生成汞齐时，产物稳态扩散电流的表达式为：

$$j = nFD_R \frac{\partial c_R}{\partial x} = nFD_R \frac{c_R^S - c_R^0}{\delta_R}$$

由于反应前生成物浓度为$c_R^0 = 0$，

$$c_R^S = \frac{j\delta_R}{nFD_R}$$

反应物的极限扩散电流密度为：

$$j_d = nFD_O \frac{c_O^0}{\delta_O}$$

同时仍有：

$$\frac{j}{j_d} = \frac{c_O^0 - c_O^S}{c_O^0}$$

将上述表达式代入能斯特方程，得到：

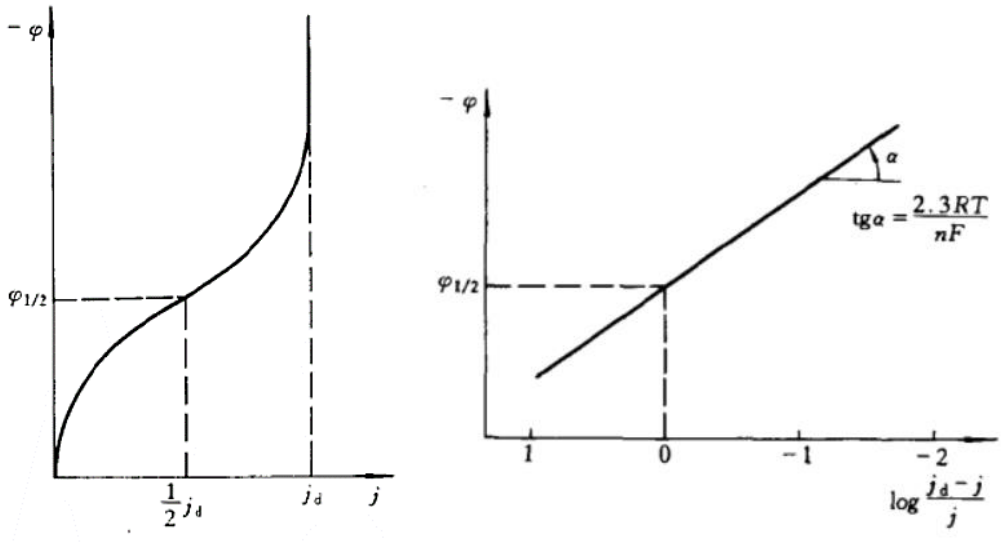
$$\varphi = \varphi^\theta + \frac{RT}{nF}\ln\frac{\gamma_O c_O^S}{\gamma_R c_R^S} = \varphi^\theta + \frac{RT}{nF}\ln\frac{\gamma_O \delta_O D_R}{\gamma_R \delta_R D_O} + \frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{j_d}{j} - 1\right)$$

发现当$j = 0.5j_d$时恰好右项取 0，故定义这一条件下的电位为**半波电位**，

$$\varphi_{1/2} = \varphi^\theta + \frac{RT}{nF}\ln\frac{\gamma_O \delta_O D_R}{\gamma_R \delta_R D_O}$$

则扩散电流密度和电极电位的关系为：

$$\varphi = \varphi_{1/2} + \frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{j_d}{j} - 1\right)$$



14.浓差极化的判定方法：依据浓差极化的动力学特征

（1）电极反应受扩散步骤控制时，会在一定电位范围内出现极限扩散电流密度，且受温度影响很小；

（2）浓差极化的动力学表达式根据产物不溶和可溶可表示为：

$$\varphi = \varphi_{eq} + \frac{RT}{nF}\ln\left(1 - \frac{j}{j_d}\right)$$

$$\varphi = \varphi_{1/2} + \frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{j_d}{j} - 1\right)$$

（3）扩散电流密度和极限扩散电流密度会随着搅拌强度增大而增大，原理为搅拌使扩散层厚度变薄；

（4）扩散电流密度与极片面积无关，而取决于扩散通量所流过的表面积有关。

15.非稳态扩散的 Fick 第二定律

对于非稳态扩散，根据 Fick 第一定律瞬时扩散流量可以表示为$J_i = -D_i(\frac{dc_i}{dx})_t$，对于临近的两单位面积的平行液面，相距$dx$，流入前一液面的扩散流量为$J_1 = -D\frac{dc}{dx}$，流出后一液面的扩散流量则为$J_2 = -D\frac{d}{dx}(c + dc) = -D\frac{dc}{dx} - D\frac{d^2c}{dx^2}dx$，两扩散流量之差即为扩散粒子在液面之间积累的物质的量，其与两液面间体积的比值就是浓度的变化率，也即：

$$\frac{dc}{dt} = \frac{J_1 - J_2}{1 \times dx} = -D\frac{d^2c}{dx^2}$$

写作偏微分形式，即 Fick 第二定律：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

对于球形电极，推导时将两平行液面换作两个球壳，Fick 第二定律有极坐标形式：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -D(\frac{\partial^2 c}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial c}{\partial r})$$

II Terms

1.Diffusion：扩散，溶液中某一组分因存在浓度差而自发从高浓度区域向低浓度区域运动的传质过程

2.Migration：电迁移，溶液中的带电粒子在电场作用下定向移动导致的传质过程

3.Convection：对流，溶液各部分之间的宏观相对流动导致的传质过程

4.Natural convection：自然对流，因溶液各部分间密度差或温度差导致的对流

5.Forced convection：强制对流，溶液受到外力搅拌引起的对流

6.Ideal steady state diffusion：理想稳态扩散，人为排除电迁移和对流影响，将扩散区和对流区、双电层区分开，并形成稳定的扩散浓度梯度，这样的理想情况为理想稳态扩散

7.Limiting diffusion current density：极限扩散电流密度，扩散过程达到稳态时最大扩散速率对应的电流密度

8.Boundary layer：电极受到强制对流的冲击时，流动会受到电极表面的动力粘滞，距离电极表面一定的距离后阻力才会消失，这样受到阻滞的液层称为边界层

9.Diffusion layer：扩散层，液相传质中仅有扩散方式的液层

10.Convective diffusion：对流扩散，考虑对流作用影响下的扩散过程

11.Rotating disk electrode (RDE)：旋转圆盘电极，在研究稳态对流扩散时为使各处扩散速率均匀所使用的电极，为旋转金属圆盘结构

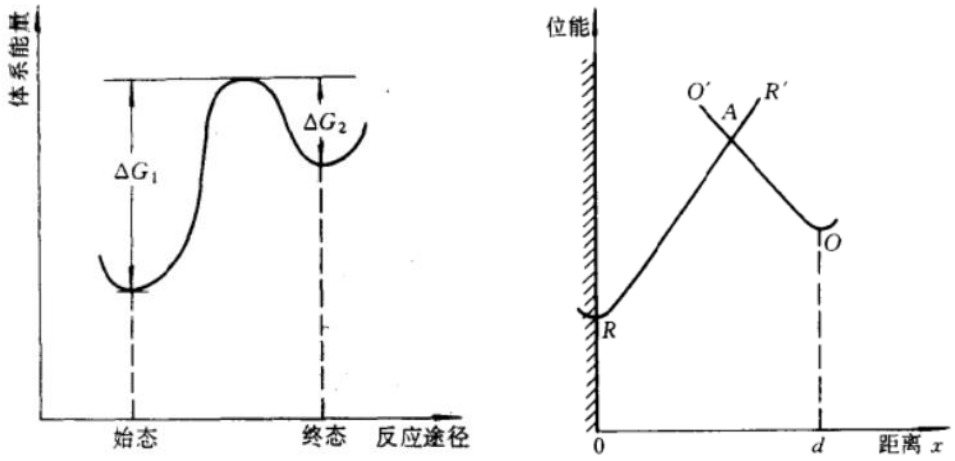
12.Concentration polarization：浓差极化，液相传质为控制步骤时的极化过程

Chapter 6 Electrode Kinetics

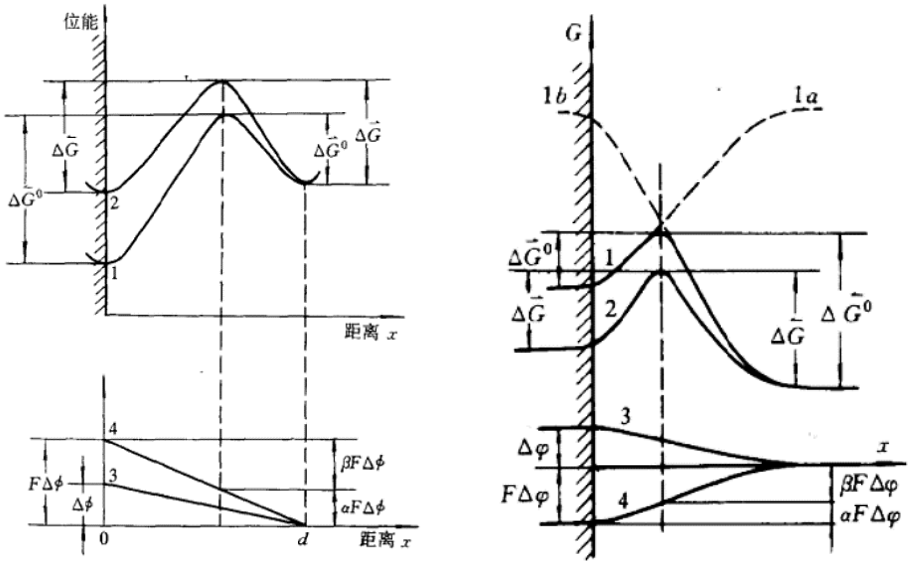
I Notes

1.电极电位对电子转移步骤活化能的影响

对反应$O + ne \rightleftharpoons R$，反应历程如下图（左）。假设①溶液中参与反应的离子位于 OHP，电极表面参与反应的离子位于晶格，而活化态离子位于两者之间；②电极-溶液界面上不考虑特性吸附，且不存在除双电层以外的相间电位；③溶液浓度足够大，可以认为双电层完全是紧密层，分散层可以忽略不计。则在零电荷电位时离子的位能曲线 OAR 如下图（右），氧化态和还原态位能曲线的交点 A 即为活化态，此时不存在电场，界面反应是一般的纯化学反应。



当界面存在电场时，离子的电化学位为$\bar{\mu}_i = \mu_i + nF\Delta\phi$，取溶液深处电位为 0，则相间电位为$\Delta\phi = \phi^M$，$\phi^M > 0$时，对于阳离子，氧化反应和还原反应吉布斯自由能变化$\Delta\vec{G}$和$\Delta\vec{G}$如下图（左），阴离子为下图（右）。



其中紧密层电场均匀分布，因此紧密层边界处离子的位能与无电场时相同，从电极表面到紧密层边界位能线性降低（以阳离子，$\phi^M > 0$为例）。在正向电场作用下，氧化反应活化能减小，还原反应活化能增大，且反应前后的位能变化满足$\Delta\vec{G} - \Delta\overleftarrow{G} = (\Delta\vec{G}^0 - \Delta\overleftarrow{G}^0) - nF\Delta\phi$。设$\alpha$、$\beta$分别是电极电位对还原反应活化能$\Delta\vec{G}$和氧化反应活化能$\Delta\overleftarrow{G}$影响的程度（称为**传递系数**或**对称系数**），即：

$$\Delta\vec{G} = \Delta\vec{G}^0 + \alpha nF\Delta\phi$$

$$\Delta\overleftarrow{G} = \Delta\overleftarrow{G}^0 - \beta nF\Delta\phi$$

则代入上式位能变化有$\alpha + \beta = 1$，同样对于阴离子上述表达均成立。

注：这里的n一般只取到 1 或 2，代表一个电子转移步骤转移的电子数目，一般氧化还原反应的一个步骤只转移 1 或 2 个电子。

2.电子转移步骤的速率

考虑仅有一个电子转移的情况$O + e \rightleftharpoons R$，由于已经假设了几乎不存在分散层，当电子转移步骤成为控制步骤时，认为液相传质处于准平衡态，双电层间不存在浓度差，则根据化学反应速率的 Arrhenius 方程，还原和氧化反应的速率分别可以用电流密度表示：

$$\vec{j} = \vec{k}Fa_O e^{-\frac{\Delta\vec{G}}{RT}} = \vec{k}Fa_O e^{-\frac{\Delta\vec{G}^0 + \alpha F\varphi}{RT}}$$

$$\overleftarrow{j} = \overleftarrow{k}Fa_R e^{-\frac{\Delta\overleftarrow{G}}{RT}} = \overleftarrow{k}Fa_R e^{-\frac{\Delta\overleftarrow{G}^0 - \beta F\varphi}{RT}}$$

若令反应速率常数为：

$$\vec{K} = \vec{k}e^{-\frac{\Delta\vec{G}^0}{RT}} \text{ 和 } \overleftarrow{K} = \overleftarrow{k}e^{-\frac{\Delta\overleftarrow{G}^0}{RT}}$$

又记电极电位为坐标原点($\varphi = 0$)时的电流密度：

$$\vec{j}^0 = \vec{K}Fa_O \text{ 和 } \overleftarrow{j}^0 = \overleftarrow{K}Fa_R$$

则电极反应的电流密度与电极电位的关系为：

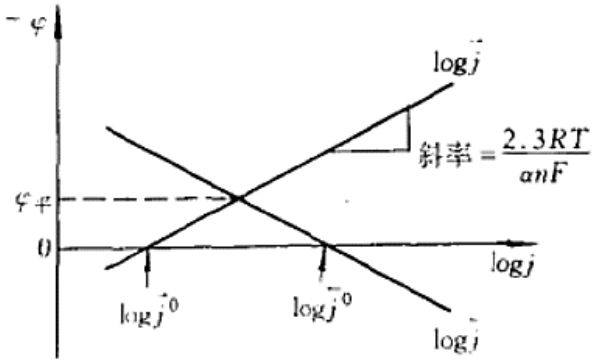
$$\vec{j} = \vec{j}^0 e^{-\frac{\alpha F\varphi}{RT}}$$

$$\overleftarrow{j} = \overleftarrow{j}^0 e^{\frac{\beta F\varphi}{RT}}$$

或取对数改写为线性表达式，并可作图如下：

$$\varphi = -\frac{RT}{\alpha F}\ln\vec{j} + \frac{RT}{\alpha F}\ln\vec{j}^0$$

$$\varphi = \frac{RT}{\beta F}\ln\overleftarrow{j} - \frac{RT}{\beta F}\ln\overleftarrow{j}^0$$



表达式说明电极电位对电极反应速率的影响很大，设$\alpha = \beta = 0.5$，$T = 298.15K$，则电极电位改变约 0.24V 即可使反应速率改变 100 倍。

3.**交换电流密度**j^0

当电极上氧化还原反应达到动态平衡，两个电流密度数值应相等，电极电位为平衡电位，称此时的电流密度为**交换电流密度**(Exchange current density)。

$$j^0 = \vec{j} = \vec{K}Fa_O e^{-\frac{\alpha F\varphi_{eq}}{RT}} = \overleftarrow{j} = \overleftarrow{K}Fa_R e^{\frac{\beta F\varphi_{eq}}{RT}}$$

（1）影响因素

交换电流密度与反应本身的特性有关（即与反应速率常数有关），不同的电极反应交换电流密度相差很大，可达到 10 个数量级以上；同时电极材料和结构也有显著影响，电极反应可以看做一种异相催化反应，电极表面相当于催化表面，则电极材料与结构也会使交换电流密度有几个数量级的差距。同时也与反应物浓度有关，可以存在几倍或几十倍的差距。

（2）对电极反应动力学的影响

j^0的数量级越大，电极的极化性能越差，同时电极反应本身的可逆性越好（指氧化还原反应的可逆性，与可逆电极概念不同），j^0越小电极越容易极化（即很小的电流就可以引起很大的过电位），$j^0=0$时为理想极化电极，电极电位可任意改变，电极反应完全不可逆；而j^0无穷大时为理想不可极化电极，电极电位恒定不变，电极反应完全可逆；j^0较小时电流密度和过电位一般是对数关系，而j^0较大时电流密度和过电位可以近似为直线关系。

（3）**净电流密度j_{net}与极化值$\Delta\varphi$的关系**

此外，利用j^0可以得到氧化反应和还原反应电流密度更统一的表达，根据定义式，

$$\vec{j}=\vec{K}Fa_O e^{-\frac{\alpha F(\varphi_{eq}+\Delta\varphi)}{RT}}=j^0 e^{-\frac{\alpha F\Delta\varphi}{RT}}$$

$$\overleftarrow{j}=\overleftarrow{K}Fa_R e^{\frac{\beta F(\varphi_{eq}+\Delta\varphi)}{RT}}=j^0 e^{\frac{\beta F\Delta\varphi}{RT}}$$

也即：

$$\vec{j}=j^0 e^{-\frac{\alpha F\Delta\varphi}{RT}}$$

$$\overleftarrow{j}=j^0 e^{\frac{\beta F\Delta\varphi}{RT}}$$

关注到电极反应的净反应速度，**净电流密度j_{net}**(Net current density)应为还原反应（正反应）与氧化反应（负反应）电流之差：

$$j_{net}=j^0\left(e^{-\frac{\alpha F\Delta\varphi}{RT}}-e^{\frac{\beta F\Delta\varphi}{RT}}\right)$$

（4）推导 Nernst 方程的动力学方法

$$j^0=\vec{j}=\vec{K}Fa_O e^{-\frac{\alpha F\varphi_{eq}}{RT}}=\overleftarrow{j}=\overleftarrow{K}Fa_R e^{\frac{\beta F\varphi_{eq}}{RT}}$$

可以整理得：

$$e^{-\frac{(\alpha+\beta)F\varphi_{eq}}{RT}}=\frac{a_R}{a_O}\frac{\overleftarrow{K}}{\vec{K}}$$

取对数得：

$$\frac{(\alpha+\beta)F\varphi_{eq}}{RT}=\ln\frac{\overleftarrow{K}}{\vec{K}}+\ln\frac{a_R}{a_O}$$

根据$\alpha+\beta=1$，得到：

$$\varphi_{eq}=\frac{RT}{F}\ln\frac{\overleftarrow{K}}{\vec{K}}+\frac{RT}{F}\ln\frac{a_R}{a_O}$$

令标准电位：

$$\varphi^{\theta}=\frac{RT}{F}\ln\frac{\overleftarrow{K}}{\vec{K}}$$

即得到 Nernst 方程：

$$\varphi=\varphi^{\theta}+\frac{RT}{F}\ln\frac{a_O}{a_R}$$

4.**电极反应速率常数K**

电极反应达到动态平衡，同时电极电位为标准电极电位时（各反应粒子活度均为 1），电极反应的绝对速度。

$$K=\vec{K}e^{-\frac{\alpha F\varphi^{\theta}}{RT}}=\overleftarrow{K}e^{\frac{\beta F\varphi^{\theta}}{RT}}$$

根据 Nernst 方程可推导出**K与j^0的关系**为：

$$j^0=FKa_R^{\alpha}a_O^{\beta}$$

推导过程如下。由平衡状态下电流密度的表达式，交换电流密度为：

$$j^0=\vec{j}=F\vec{K}a_Oe^{-\frac{\alpha F\varphi}{RT}}=F\vec{K}a_Oe^{-\frac{\alpha F(\varphi-\varphi^{\theta}+\varphi^{\theta})}{RT}}=F\vec{K}e^{-\frac{\alpha F\varphi^{\theta}}{RT}}a_Oe^{-\frac{\alpha F(\varphi-\varphi^{\theta})}{RT}}$$

即：

$$j^0=FKa_Oe^{-\frac{\alpha F(\varphi-\varphi^{\theta})}{RT}}$$

由 Nernst 方程，

$$\varphi=\varphi^{\theta}+\frac{RT}{F}\ln\frac{a_O}{a_R}$$

代入有：

$$j^0=FKa_Oe^{-\alpha\ln\frac{a_O}{a_R}}=FKa_O(\frac{a_O}{a_R})^{-\alpha}$$

根据$\alpha+\beta=1$，得到：

$$j^0=FKa_R^{\alpha}a_O^{\beta}$$

相比于j^0，K与反应粒子的浓度（活度）无关，也可用来描述电极反应动力学的规律，与上文中的j^0规律是一致的，但在表述上更准确些。

5.**Butler-Volmer 方程**

（1）**稳态电化学极化过程**

电子不平衡→电极电位改变→反应速率改变→电子平衡→电极电位不变→稳态

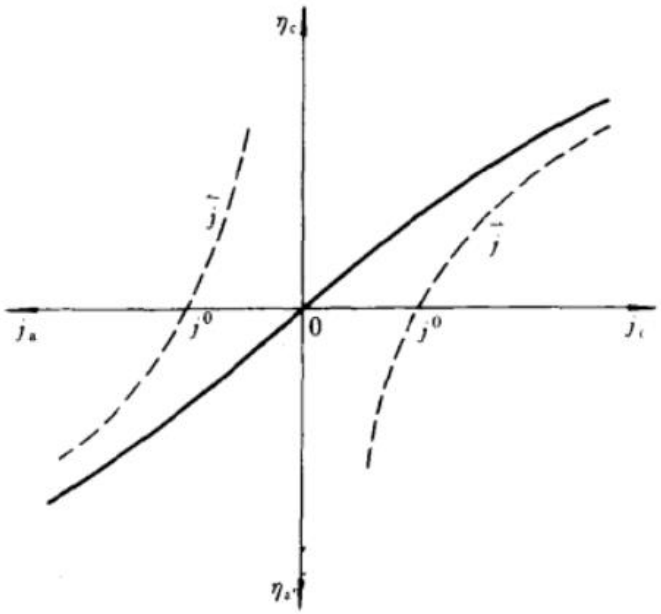
外电流开始通过电极时，电极上消耗/补充的电子与外电流不平衡，（流入电极的电

子不能完全被氧化还原反应消耗，或氧化还原反应不足以补充流出电极的电子），此时电极表面有剩余电荷，双电层结构改变，电极电位也随之变化，即开始发生极化。与此同时，电极电位的变化导致电极表面氧化还原速率的改变，并趋向于消除电子的不平衡（如流入电极的电子不能完全被氧化还原反应消耗时，有电子积累，电极电位降低，导致还原反应速率升高而氧化反应速率降低，直至净消耗电子的速率与外电流平衡），直到电极表面的净电流与外电流平衡时，电极电位不再改变，达到了**稳态电化学极化**。

此时净电流与外电流相等，根据上文推导，外电流密度应为：

$$j = j^0(e^{-\frac{\alpha F\Delta\varphi}{RT}} - e^{\frac{\beta F\Delta\varphi}{RT}})$$

即为单电子电极反应稳态电化学极化的 **Butler-Volmer 方程**，电极上发生净还原反应时电流密度取正，发生净氧化反应时电流密度取负，极化值也有正负其电流与过电位的关系如下图。



当电流密度和过电位均取正值时，方程的形式如下改写。对于阴极极化，净反应为还原反应， BV 方程为：

$$j_c = j^0(e^{\frac{\alpha F\eta_c}{RT}} - e^{-\frac{\beta F\eta_c}{RT}})$$

对于阳极极化，净反应为氧化反应，方程为：

$$j_a = j^0(e^{\frac{\beta F\eta_a}{RT}} - e^{-\frac{\alpha F\eta_a}{RT}})$$

注：这里可能涉及到正负号的疑惑，过电位和电流密度都习惯取正值，因此是否加

负号与极化类型有关。总式正负号取决于净反应类型。指数的正负号上，α项表示还原反应，极化值越高说明电极表面剩余正电荷，电子不足，还原反应速率下降，取负号，β项表示氧化反应，电子不足时还原反应速率上升，取正号；当电极为阳极极化时，过电位与极化值相等，而当电极为阴极极化时，极化值越高电极电位越低，改写为极化过电位需再补一负号。因此阳极极化式是在总式前加了负号，而阴极极化式是在指数上各加一负号。

6.BV 方程的简化

（1）高过电位下的 Tafel 关系

以阴极极化为例，$j_c = j^0(e^{\frac{\alpha F\eta_c}{RT}} - e^{-\frac{\beta F\eta_c}{RT}})$，由于通常$\alpha$与$\beta$比较接近，当过电位较高时，后项远小于前项（还原反应速率远大于氧化反应速率），可忽略不计，即：

$$j_c = j^0 e^{\frac{\alpha F\eta_c}{RT}}$$

经取对数即可得到 Tafel 公式：

$$\eta_c = \frac{RT}{\alpha F}\ln j_c - \frac{RT}{\alpha F}\ln j_0$$
$$\eta_a = \frac{RT}{\beta F}\ln j_a - \frac{RT}{\beta F}\ln j_0$$

Tafel 公式是早于 BV 方程发现的电化学极化的一个经验公式，实验数据表明极化过电位与净电流密度的对数为线性关系，即$\eta = a + b\ln j$，可以由高过电位下简化的 BV 方程推得 Tafel 公式的两个系数。

当$\alpha = \beta = 0.5$时，假设满足简化的条件为两个指数项差别大于 100，则 25℃时过电位需不低于 0.116V。

（2）低电位下的线性关系

同样以阴极极化为例，当过电位很小时，两个指数项均可在 0 处泰勒展开，略去高阶小量得到一阶近似的线性关系：

$$j_c = j^0\frac{(\alpha+\beta)F\eta_c}{RT} = \frac{Fj^0}{RT}\eta_c$$

或：

$$\eta_c = \frac{RT}{Fj^0}j_c \quad \eta_a = \frac{RT}{Fj^0}j_a$$

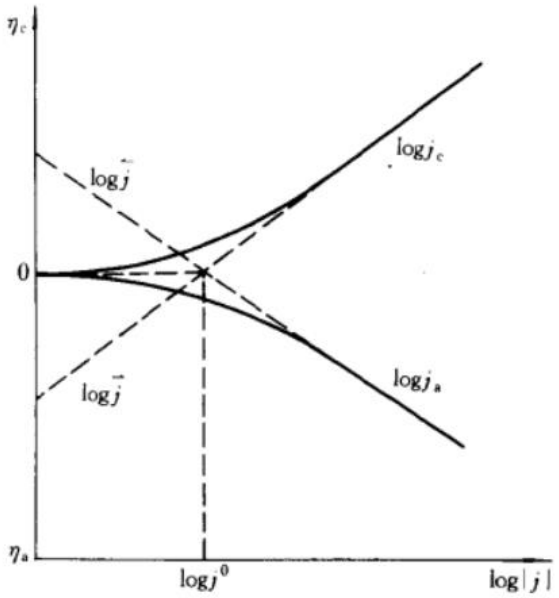
也可以直接从 BV 方程展开得到：

$$\Delta\varphi = -\frac{RT}{Fj^0}j$$

这一系数有电阻的量纲，故也常称为极化内阻或反应内阻，$R_r = \frac{RT}{Fj^0}$

当$\alpha = \beta = 0.5$时，满足简化的条件时，过电位通常需不高于 0.01V，不相等时还应更低一些。

根据两个简化方程可以通过稳态极化曲线方法测量基本动力学参数（j^0、α、β），曲线如下图。



7.BV 方程的修正

在推导过程中做了 3 条假设，则可以分别进行 3 个方向的修正。

其中双电层结构对电化学反应速率的影响称为ψ_1**效应**：这一效应分为两部分，①实际上影响电化学反应速率的电位并不是电极电位（溶液与电极表面的相间电位），而应当是紧密层 OHP 与电极表面的电位差，分散层电位为ψ_1时，代入计算的电位应当为$\varphi - \psi_1$，很多；②扩散层中浓度不等于电极表面的浓度，导致紧密层的浓度也并不等于电极表面的浓度，由于电场的作用，双电层内部带电粒子会满足玻尔兹曼分布；同时由于部分离子的特性吸附，IHP 的影响也较为显著。发生明显ψ_1效应的常见无机阴离子有$S_2O_8^{2-}$、CrO_4^{2-}、MnO_4^-、$Fe(CN)_6^{3-}$、$PtCl_6^{2-}$等。

在电子转移作为控制步骤时，推导忽略了浓差极化的效应，浓差极化也导致紧密层的浓度也并不等于电极表面的浓度。

8.浓差极化与电化学极化的对比

动力学性质	浓差极化	电化学极化
极化规律	产物可溶 $\varphi=\varphi_{eq}+\frac{RT}{nF}\ln\left(1-\frac{j}{j_d}\right)$ 产物不溶 $\varphi=\varphi_{1/2}+\frac{RT}{nF}\ln\left(\frac{j_d}{j}-1\right)$	BV 方程 $j=j^0(e^{-\frac{\alpha F\Delta\varphi}{RT}}-e^{\frac{\beta F\Delta\varphi}{RT}})$ 线性简化 $\Delta\varphi=-\frac{RT}{Fj^0}j$ Tafel 简化 $\eta_c=\frac{RT}{\alpha F}\ln j_c-\frac{RT}{\alpha F}\ln j_0$
搅拌的影响	影响显著	无影响
双电层结构的影响	无影响	ψ_1效应
电极材料及表面结构影响	无影响	影响显著，改变j^0和K
反应速率的温度系数	活化能低，温度系数小	活化能高，温度系数大
电极表观/有效面积的影响	扩散层厚度大于表面粗糙度时扩散速率与表观面积成正比	反应速率与电极有效面积成正比

2021.12.17 Last edited by Aurora